



Inicio Rápido - Traffic Analysis Tool

Para Empezar en 3 Pasos

1 Instalar Dependencias (Solo primera vez)

```
# Activar entorno virtual
python -m venv venv

# En Windows:
venv\Scripts\activate

# En Linux/Mac:
source venv/bin/activate

# Instalar paquetes
pip install -r requirements.txt
```

 Tiempo estimado: 5-10 minutos

2 Ejecutar la Aplicación

```
streamlit run app.py
```

La aplicación se abrirá automáticamente en tu navegador en:

 <http://localhost:8501>

3 Usar el Sistema

1. Cargar Video

- Click en sidebar → “Cargar Video”
- Selecciona un archivo MP4, AVI o MOV

2. Configurar Detección

- Ajusta umbral de confianza (recomendado: 0.5)
- Selecciona tamaño de modelo (recomendado: ‘n’ para pruebas)
- Marca las clases a detectar
- Click en “Inicializar Detector”

3. Definir Líneas

- Ve a pestaña “Definir Líneas”
- Agrega líneas de conteo usando coordenadas
- Visualiza las líneas sobre el frame

4. Procesar

- Ve a pestaña “Procesar Video”

- Click en "Iniciar Procesamiento"
- Espera a que termine

5. **Ver Resultados**

- Ve a pestaña "Resultados"
- Explora estadísticas y gráficos

6. **Exportar**

- Ve a pestaña "Exportar"
- Descarga Excel, CSV o ambos



Ejemplo de Coordenadas para Líneas

Para video 1920x1080 (Full HD)

Línea Horizontal (cruzar de arriba a abajo):

- Inicio X: 200
- Inicio Y: 500
- Fin X: 1700
- Fin Y: 500

Línea Vertical (cruzar de izquierda a derecha):

- Inicio X: 960
- Inicio Y: 200
- Fin X: 960
- Fin Y: 880

Para video 1280x720 (HD)

Línea Horizontal:

- Inicio: (150, 360)
- Fin: (1130, 360)

Línea Vertical:

- Inicio: (640, 150)
- Fin: (640, 570)



Videos de Prueba Recomendados

Descarga videos gratuitos desde:

1. **Pexels**: <https://www.pexels.com/search/videos/traffic/>
2. **Pixabay**: <https://pixabay.com/videos/search/cars/>
3. **Videvo**: <https://www.videvo.net/>

Busca: "traffic", "cars", "pedestrians", "intersection"



Configuraciones Recomendadas

Para Videos con Poco Tráfico

Umbral de Confianza: 0.4
Modelo: n (nano)

Para Videos con Tráfico Moderado

Umbral de Confianza: 0.5
Modelo: s (small)

Para Videos con Mucho Tráfico

Umbral de Confianza: 0.6
Modelo: m (medium)

? ¿Problemas?

La aplicación no inicia

```
# Verifica que el entorno virtual esté activado
which python # Linux/Mac
where python  # Windows

# Debe mostrar la ruta dentro de venv/
```

Error al importar módulos

```
pip install --upgrade -r requirements.txt
```

Puerto 8501 ocupado

```
streamlit run app.py --server.port 8502
```



Más Información

- **README.md**: Documentación completa
 - **INSTALL.md**: Guía de instalación detallada
 - **examples/README.md**: Guía de videos de ejemplo
-

Primer Uso - Checklist

- ☐ Entorno virtual creado y activado
- ☐ Dependencias instaladas (`pip install -r requirements.txt`)
- ☐ Aplicación iniciada (`streamlit run app.py`)
- ☐ Video de prueba descargado
- ☐ Video cargado en la aplicación
- ☐ Detector inicializado
- ☐ Al menos 1 línea de conteo definida
- ☐ Video procesado exitosamente
- ☐ Resultados visualizados
- ☐ Datos exportados

¿**Todo listo?**  ¡Comienza a analizar tráfico!

Para soporte: <https://github.com/tu-usuario/traffic-analysis-tool/issues>